

SISTEMAS OPERACIONAIS

WINDOWS 10

Apostila didática para o Ensino Técnico em Informática

Professor Ygor Delfino

Rio de Janeiro — 2026

Ygor Delfino

SISTEMAS OPERACIONAIS — WINDOWS 10

Apostila didática destinada ao ensino e à prática de conceitos de sistemas operacionais, com foco no ambiente Windows 10.

Rio de Janeiro
2026

APRESENTAÇÃO

Esta apostila foi organizada para utilização em sala de aula e laboratório, com foco em conceitos, procedimentos, comandos, diagnóstico e segurança no Windows 10.

O material foi estruturado em seções numeradas e atividades práticas, permitindo que o aluno estude o conceito, execute o procedimento em ambiente autorizado e registre o resultado.

A apresentação gráfica utiliza como referência a ABNT NBR 14724:2024 quanto a formato, margens, fonte, espaçamento, hierarquia de seções e paginação. O sumário foi organizado segundo a lógica da NBR 6027, mantendo a mesma ordem e grafia dos títulos do texto.

ORIENTAÇÃO DE USO

Comandos administrativos, alterações de rede, formatação de discos, instalação de software e mudanças de segurança devem ser realizados somente em equipamentos e contas autorizados.

Material-base consultado: Sistema Operacional — Windows 10, de Fabrício Melo, disponibilizado em PDF na conversa. O conteúdo desta apostila foi reorganizado em linguagem didática própria.

SUMÁRIO

1. Fundamentos de Sistemas Operacionais	1
2. Windows 10: visão geral e características	2
3. Área de Trabalho e Menu Iniciar	3
4. Janelas, multitarefa e Task View	4
5. Explorador de Arquivos	5
6. Arquivos, extensões, pastas e atalhos	6
7. Área de Transferência	7
8. OneDrive e sincronização	8
9. Configurações do Windows	9
10. Painel de Controle	10
11. Rede e Internet	11
12. Prompt de Comando (CMD)	12
13. Comandos de arquivos e diretórios	13
14. Diagnóstico de rede pelo CMD	14
15. Scripts e automação	15
16. Instalação e remoção de softwares	16
17. Segurança do Windows	17
18. Windows Hello e Bloqueio Dinâmico	18
19. Firewall e proteção de rede	19
20. SmartScreen e proteção de aplicativos	20
21. BitLocker e criptografia	21
22. Privacidade e contas	22
23. Backup e estratégias de recuperação	23
24. Restauração do Sistema	24

25. Histórico de Arquivos	25
26. Armazenamento e limpeza	26
27. Otimização de unidades	27
28. Ferramentas Administrativas	28
29. Gerenciador de Tarefas	29
30. Serviços do Windows	30
31. Visualizador de Eventos	31
32. Gerenciamento de Disco	32
33. Desempenho e diagnóstico	33
34. Acessórios do Windows	34
35. Captura de tela e documentação	35
36. Acessibilidade	36
37. Integração com smartphones	37
38. Procedimentos de suporte técnico	38
39. Situação-problema: PC lento	39
40. Situação-problema: falta de espaço	40
41. Situação-problema: falha de rede	41
42. Situação-problema: aplicativo não inicia	42
43. Laboratório 1 — organização de arquivos	43
44. Laboratório 2 — atalhos	44
45. Laboratório 3 — CMD	45
46. Laboratório 4 — rede	46
47. Laboratório 5 — segurança	47
48. Laboratório 6 — desempenho	48

49. Laboratório 7 — backup	49
50. Laboratório 8 — administração	50
51. Revisão de conceitos	51
52. Revisão de comandos	52
53. Estudo de caso 1	53
54. Estudo de caso 2	54
55. Estudo de caso 3	55
56. Checklist de manutenção	56
57. Inventário técnico	57
58. Relatório de suporte	58
59. Projeto final — diagnóstico	59
60. Projeto final — inventário	60
61. Avaliação prática 1	61
62. Avaliação prática 2	62
63. Avaliação teórica	63
64. Glossário essencial	64
65. Mapa mental	65
66. Plano de estudos	66
67. Desafio técnico	67
68. Questões de revisão	68
69. Gabarito orientado	69
70. Encerramento e competências	70
. REFERÊNCIAS	71

1 Fundamentos de Sistemas Operacionais

Um sistema operacional coordena recursos de hardware e fornece serviços para programas e usuários. Ele administra processamento, memória, armazenamento, dispositivos e acesso aos dados.

PONTOS-CHAVE

- Hardware é a parte física do computador.
- Software representa programas e dados.
- O sistema operacional faz a ponte entre aplicações e recursos do equipamento.
- O kernel é o núcleo responsável por funções essenciais do sistema.

ATIVIDADE PRÁTICA

Liste cinco recursos que o sistema operacional precisa administrar e explique a função de cada um.

DICA DO PROFESSOR

Antes de modificar o sistema, observe, registre e pense no impacto. Em laboratório, utilize apenas equipamentos e contas autorizados.

2 Windows 10: visão geral e características

O material-base apresenta o Windows 10 como um sistema voltado a diferentes perfis de uso e destaca multitarefa, multissessão, multiusuário, multiprocessamento, NTFS e possibilidade de dual boot.

PONTOS-CHAVE

- Multitarefa: mantém diversas tarefas em execução.
- Preempção: permite ao sistema distribuir o processamento entre tarefas.
- Multissessão: possibilita trabalhar com diferentes sessões de usuário.
- NTFS: sistema de arquivos utilizado em ambientes Windows.
- Dual boot: dois sistemas podem coexistir em uma máquina configurada para isso.

ATIVIDADE PRÁTICA

Explique a diferença entre multitarefa e multiprocessamento com um exemplo.

DICA DO PROFESSOR

Antes de modificar o sistema, observe, registre e pense no impacto. Em laboratório, utilize apenas equipamentos e contas autorizados.

3 Área de Trabalho e Menu Iniciar

A Área de Trabalho reúne ícones, atalhos e acesso a aplicações. O Menu Iniciar concentra programas, pesquisa, configurações e opções de desligamento.

PONTOS-CHAVE

- Identifique a Barra de Tarefas.
- Localize o campo de pesquisa.
- Abra o Menu Iniciar.
- Observe a área de notificação.
- Identifique um atalho e um aplicativo.

ATIVIDADE PRÁTICA

Abra o Menu Iniciar e localize três ferramentas diferentes: uma aplicação, uma configuração e uma ferramenta do sistema.

DICA DO PROFESSOR

Antes de modificar o sistema, observe, registre e pense no impacto. Em laboratório, utilize apenas equipamentos e contas autorizados.

4 Janelas, multitarefa e Task View

O Windows permite alternar e organizar janelas. O Task View apresenta uma visão das tarefas abertas e pode ser usado com áreas de trabalho virtuais.

PONTOS-CHAVE

- Alt + Tab alterna entre janelas.
- Win + Tab abre a visão de tarefas.
- Win + Ctrl + D cria uma área de trabalho virtual.
- Win + Ctrl + F4 fecha a área virtual atual.
- Win + Ctrl + setas alterna entre áreas.

ATIVIDADE PRÁTICA

Abra três programas, organize duas janelas lado a lado e pratique três atalhos.

DICA DO PROFESSOR

Antes de modificar o sistema, observe, registre e pense no impacto. Em laboratório, utilize apenas equipamentos e contas autorizados.

5 Explorador de Arquivos

O Explorador de Arquivos é a principal ferramenta gráfica para trabalhar com pastas e arquivos. O atalho Win + E abre a ferramenta.

PONTOS-CHAVE

- Copiar cria uma duplicata.
- Mover altera o local.
- Renomear altera o nome.
- Excluir normalmente envia o item à Lixeira.
- A barra de endereço mostra o caminho atual.

ATIVIDADE PRÁTICA

Crie a estrutura Turma\SO\Atividades\Windows e coloque três arquivos de teste nela.

DICA DO PROFESSOR

Antes de modificar o sistema, observe, registre e pense no impacto. Em laboratório, utilize apenas equipamentos e contas autorizados.

6 Arquivos, extensões, pastas e atalhos

Extensões ajudam a identificar o tipo de arquivo. Pastas organizam dados e atalhos facilitam o acesso a aplicações ou locais.

PONTOS-CHAVE

- Imagens: JPG, PNG, GIF.
- Áudio: MP3, WAV, WMA.
- Vídeo: MP4, AVI, WMV.
- Executáveis: EXE, MSI, BAT.
- Compactados: ZIP, RAR.
- Atalhos normalmente são identificados por uma pequena seta no ícone.

ATIVIDADE PRÁTICA

Crie uma tabela com dez extensões, sua categoria e um programa que possa abri-las.

DICA DO PROFESSOR

Antes de modificar o sistema, observe, registre e pense no impacto. Em laboratório, utilize apenas equipamentos e contas autorizados.

7 Área de Transferência

A Área de Transferência transporta dados entre aplicações. No Windows 10, o histórico pode ser consultado com Win + V quando habilitado.

PONTOS-CHAVE

- Ctrl + C copia.
- Ctrl + X recorta.
- Ctrl + V cola.
- Win + V abre o histórico.
- Itens podem ser fixados em configurações compatíveis.

ATIVIDADE PRÁTICA

Copie três textos de teste e verifique o histórico. Não utilize senhas ou dados pessoais.

DICA DO PROFESSOR

Antes de modificar o sistema, observe, registre e pense no impacto. Em laboratório, utilize apenas equipamentos e contas autorizados.

8 OneDrive e sincronização

O OneDrive é apresentado no material-base como serviço de armazenamento e compartilhamento integrado ao ecossistema Microsoft.

PONTOS-CHAVE

- Arquivos podem aparecer integrados ao Explorador.
- A sincronização depende da conta e da configuração.
- Arquivos podem ter estados diferentes de disponibilidade.
- Em computadores compartilhados, use apenas contas autorizadas.

ATIVIDADE PRÁTICA

Simule uma estrutura de pasta de nuvem localmente ou use uma conta institucional autorizada.

DICA DO PROFESSOR

Antes de modificar o sistema, observe, registre e pense no impacto. Em laboratório, utilize apenas equipamentos e contas autorizados.

9 Configurações do Windows

A área Configurações reúne categorias para administrar sistema, dispositivos, rede, personalização, contas, idioma, privacidade e segurança.

PONTOS-CHAVE

- Sistema.
- Dispositivos.
- Rede e Internet.
- Personalização.
- Contas.
- Hora e idioma.
- Atualização e Segurança.

ATIVIDADE PRÁTICA

Localize seis categorias e escreva uma tarefa possível em cada uma.

DICA DO PROFESSOR

Antes de modificar o sistema, observe, registre e pense no impacto. Em laboratório, utilize apenas equipamentos e contas autorizados.

10 Painel de Controle

O Painel de Controle é a interface administrativa tradicional. O Windows 10 mantém diversas ferramentas clássicas além da área Configurações.

PONTOS-CHAVE

- Pode ser localizado pela pesquisa.
- Algumas opções tradicionais continuam disponíveis.
- Não confunda configuração visual com privilégio administrativo.

ATIVIDADE PRÁTICA

Compare Configurações e Painel de Controle e registre três diferenças.

DICA DO PROFESSOR

Antes de modificar o sistema, observe, registre e pense no impacto. Em laboratório, utilize apenas equipamentos e contas autorizados.

11 Rede e Internet

As configurações de rede permitem consultar e ajustar conexões Wi-Fi, Ethernet, VPN, proxy, hotspot e outras opções.

PONTOS-CHAVE

- Wi-Fi usa conexão sem fio.
- Ethernet utiliza conexão cabeada.
- VPN depende da infraestrutura e da política adotada.
- Proxy pode intermediar o acesso a recursos.

ATIVIDADE PRÁTICA

Identifique o tipo de conexão do PC do laboratório e registre o resultado sem alterar a configuração.

DICA DO PROFESSOR

Antes de modificar o sistema, observe, registre e pense no impacto. Em laboratório, utilize apenas equipamentos e contas autorizados.

12 Prompt de Comando (CMD)

O cmd.exe é um interpretador de linha de comando do Windows. Ele é útil para diagnóstico, navegação, consulta e automação.

PONTOS-CHAVE

- Abra o CMD pela pesquisa.
- Use comandos em uma pasta de testes.
- Leia a saída antes de executar outra ação.
- Evite comandos administrativos desnecessários.

ATIVIDADE PRÁTICA

Execute ver e hostname. Registre as respostas.

DICA DO PROFESSOR

Antes de modificar o sistema, observe, registre e pense no impacto. Em laboratório, utilize apenas equipamentos e contas autorizados.

13 Comandos de arquivos e diretórios

Comandos básicos permitem trabalhar com diretórios e arquivos por texto.

PONTOS-CHAVE

- `dir` — lista conteúdo.
- `cd` — navega entre diretórios.
- `cd ..` — retorna um nível.
- `md` — cria diretório.
- `copy` — copia arquivo.
- `move` — move arquivo.
- `ren` — renomeia arquivo.
- `type` — exibe texto.

ATIVIDADE PRÁTICA

Crie uma pasta de teste e execute uma sequência de criação, cópia, movimentação e renomeação.

DICA DO PROFESSOR

Antes de modificar o sistema, observe, registre e pense no impacto. Em laboratório, utilize apenas equipamentos e contas autorizados.

14 Diagnóstico de rede pelo CMD

Alguns comandos são úteis para entender a configuração e testar conectividade.

PONTOS-CHAVE

- ipconfig — consulta parâmetros IP.
- ping — testa alcance de um destino autorizado.
- hostname — consulta o nome do host.
- route — apresenta informações de roteamento.
- nslookup — consulta resolução de nomes em ambientes compatíveis.

ATIVIDADE PRÁTICA

Execute ipconfig e identifique IPv4, máscara e gateway, se disponíveis.

DICA DO PROFESSOR

Antes de modificar o sistema, observe, registre e pense no impacto. Em laboratório, utilize apenas equipamentos e contas autorizados.

15 Scripts e automação

Comandos podem ser agrupados em arquivos BAT para automatizar tarefas repetitivas. O foco inicial deve ser criar scripts simples e seguros.

PONTOS-CHAVE

- Use echo para mensagens.
- Use set para variáveis.
- Use for para repetições controladas.
- Use if para decisões.
- Documente o objetivo do script.

ATIVIDADE PRÁTICA

Crie inventario.bat com hostname, ver e ipconfig. Execute apenas em ambiente de laboratório.

DICA DO PROFESSOR

Antes de modificar o sistema, observe, registre e pense no impacto. Em laboratório, utilize apenas equipamentos e contas autorizados.

16 Instalação e remoção de softwares

Instalação exige verificar origem, requisitos, compatibilidade, permissões e espaço disponível. A remoção deve utilizar o mecanismo apropriado.

PONTOS-CHAVE

- Prefira fontes confiáveis.
- Leia opções adicionais do instalador.
- Não aceite software extra sem necessidade.
- Desinstale por ferramenta apropriada.
- Teste após a instalação ou remoção.

ATIVIDADE PRÁTICA

Preencha uma ficha de instalação para um software livre indicado pelo professor, sem instalar em equipamento de produção.

DICA DO PROFESSOR

Antes de modificar o sistema, observe, registre e pense no impacto. Em laboratório, utilize apenas equipamentos e contas autorizados.

17 Segurança do Windows

A Segurança do Windows concentra recursos de proteção. O material-base destaca proteção contra vírus e ameaças, contas, firewall, navegador, segurança do dispositivo e integridade.

PONTOS-CHAVE

- Proteção contra vírus e ameaças.
- Proteção de contas.
- Firewall e proteção de rede.
- Controle de aplicativos e navegador.
- Segurança do dispositivo.
- Desempenho e integridade.

ATIVIDADE PRÁTICA

Abra a Segurança do Windows e identifique as áreas de proteção sem desativar nenhum recurso.

DICA DO PROFESSOR

Antes de modificar o sistema, observe, registre e pense no impacto. Em laboratório, utilize apenas equipamentos e contas autorizados.

18 Windows Hello e Bloqueio Dinâmico

O Windows Hello oferece métodos de autenticação como PIN e, quando suportado, biometria. O Bloqueio Dinâmico pode bloquear o computador quando um dispositivo emparelhado se afasta.

PONTOS-CHAVE

- PIN.
- Impressão digital, se houver hardware compatível.
- Reconhecimento facial, se houver hardware compatível.
- Bloqueio baseado em dispositivo Bluetooth configurado.

ATIVIDADE PRÁTICA

Identifique quais métodos de entrada existem no laboratório. Não cadastre dados biométricos em equipamento compartilhado.

DICA DO PROFESSOR

Antes de modificar o sistema, observe, registre e pense no impacto. Em laboratório, utilize apenas equipamentos e contas autorizados.

19 Firewall e proteção de rede

O firewall ajuda a controlar comunicações de rede. Regras devem ser criadas ou alteradas apenas quando houver necessidade e autorização.

PONTOS-CHAVE

- Observe o perfil de rede.
- Analise regras sem modificá-las.
- Aplique o princípio do menor privilégio.
- Documente alterações autorizadas.

ATIVIDADE PRÁTICA

Explique por que uma regra de firewall precisa ter justificativa e registro.

DICA DO PROFESSOR

Antes de modificar o sistema, observe, registre e pense no impacto. Em laboratório, utilize apenas equipamentos e contas autorizados.

20 SmartScreen e proteção de aplicativos

O material-base aborda o SmartScreen como camada de proteção para aplicativos, arquivos, sites e downloads potencialmente perigosos.

PONTOS-CHAVE

- Não execute instaladores desconhecidos.
- Leia alertas.
- Verifique a origem do arquivo.
- Mantenha o sistema atualizado.

ATIVIDADE PRÁTICA

Analise três situações de risco: anexo executável, link desconhecido e instalador de origem duvidosa.

DICA DO PROFESSOR

Antes de modificar o sistema, observe, registre e pense no impacto. Em laboratório, utilize apenas equipamentos e contas autorizados.

21 BitLocker e criptografia

O BitLocker é uma tecnologia de criptografia de unidade. A finalidade é proteger dados contra acesso não autorizado.

PONTOS-CHAVE

- Criptografia dificulta leitura sem o mecanismo de recuperação.
- Chaves de recuperação devem ser protegidas.
- Ativação depende da edição, hardware e política.

ATIVIDADE PRÁTICA

Verifique se o computador do laboratório possui recurso de criptografia disponível. Não ative sem autorização.

DICA DO PROFESSOR

Antes de modificar o sistema, observe, registre e pense no impacto. Em laboratório, utilize apenas equipamentos e contas autorizados.

22 Privacidade e contas

Contas e permissões organizam o acesso ao computador. Privacidade envolve avaliar quais aplicativos podem acessar recursos e informações.

PONTOS-CHAVE

- Use contas adequadas ao papel do usuário.
- Evite privilégios administrativos sem necessidade.
- Revise permissões.
- Não compartilhe credenciais.

ATIVIDADE PRÁTICA

Explique por que usuários comuns devem trabalhar, sempre que possível, com privilégios limitados.

DICA DO PROFESSOR

Antes de modificar o sistema, observe, registre e pense no impacto. Em laboratório, utilize apenas equipamentos e contas autorizados.

23 Backup e estratégias de recuperação

Backup é uma cópia planejada para permitir recuperação de dados após perda, falha ou incidente.

PONTOS-CHAVE

- Identifique dados críticos.
- Defina periodicidade.
- Escolha destinos apropriados.
- Mantenha cópias separadas quando possível.
- Teste a recuperação.

ATIVIDADE PRÁTICA

Crie uma estratégia de backup para um projeto escolar.

DICA DO PROFESSOR

Antes de modificar o sistema, observe, registre e pense no impacto. Em laboratório, utilize apenas equipamentos e contas autorizados.

24 Restauração do Sistema

A Restauração do Sistema utiliza pontos de restauração para voltar configurações do sistema a um estado anterior. Ela não deve ser tratada como substituta do backup de arquivos pessoais.

PONTOS-CHAVE

- Pode ajudar após alterações problemáticas.
- Pode remover programas ou atualizações instaladas depois do ponto escolhido.
- Documentos pessoais exigem estratégia de backup própria.

ATIVIDADE PRÁTICA

Explique a diferença entre restauração do sistema e backup de documentos.

DICA DO PROFESSOR

Antes de modificar o sistema, observe, registre e pense no impacto. Em laboratório, utilize apenas equipamentos e contas autorizados.

25 Histórico de Arquivos

O Histórico de Arquivos pode manter versões de determinados arquivos em um destino configurado, permitindo recuperar versões anteriores.

PONTOS-CHAVE

- Versionamento.
- Destino configurado.
- Recuperação de versões.
- Necessidade de configuração e funcionamento contínuo.

ATIVIDADE PRÁTICA

Desenhe o fluxo arquivo → histórico → versão anterior → recuperação.

DICA DO PROFESSOR

Antes de modificar o sistema, observe, registre e pense no impacto. Em laboratório, utilize apenas equipamentos e contas autorizados.

26 Armazenamento e limpeza

O Sensor de Armazenamento e a Limpeza de Disco ajudam a analisar e liberar espaço. O material-base destaca arquivos temporários e outros elementos que podem ser removidos.

PONTOS-CHAVE

- Analise antes de excluir.
- Verifique arquivos grandes.
- Tenha cuidado com Downloads.
- Não remova dados de usuários sem autorização.

ATIVIDADE PRÁTICA

Produza um relatório com capacidade, espaço livre e categorias de consumo de um PC.

DICA DO PROFESSOR

Antes de modificar o sistema, observe, registre e pense no impacto. Em laboratório, utilize apenas equipamentos e contas autorizados.

27 Otimização de unidades

A manutenção de armazenamento depende da tecnologia da unidade. O material-base aborda desfragmentação e otimização.

PONTOS-CHAVE

- HDD mecânico pode se beneficiar de organização de dados.
- SSD não deve ser tratado como HDD tradicional.
- Use as ferramentas do sistema apropriadas.

ATIVIDADE PRÁTICA

Identifique se o computador utiliza HDD ou SSD e explique qual abordagem de manutenção é adequada.

DICA DO PROFESSOR

Antes de modificar o sistema, observe, registre e pense no impacto. Em laboratório, utilize apenas equipamentos e contas autorizados.

28 Ferramentas Administrativas

As ferramentas administrativas reúnem utilitários para manutenção, diagnóstico e gerenciamento do Windows.

PONTOS-CHAVE

- Use a pesquisa para localizar ferramentas.
- Algumas operações exigem privilégio elevado.
- Registre alterações realizadas.

ATIVIDADE PRÁTICA

Liste cinco ferramentas administrativas presentes no computador e descreva suas funções.

DICA DO PROFESSOR

Antes de modificar o sistema, observe, registre e pense no impacto. Em laboratório, utilize apenas equipamentos e contas autorizados.

29 Gerenciador de Tarefas

O Gerenciador de Tarefas permite acompanhar processos e consumo de CPU, memória, disco e rede. O atalho Ctrl + Shift + Esc abre diretamente a ferramenta.

PONTOS-CHAVE

- Processos.
- Desempenho.
- Inicialização.
- Usuários, conforme a edição.
- Serviços.

ATIVIDADE PRÁTICA

Observe o consumo de recursos e identifique três processos. Não encerre processos do sistema.

DICA DO PROFESSOR

Antes de modificar o sistema, observe, registre e pense no impacto. Em laboratório, utilize apenas equipamentos e contas autorizados.

30 Serviços do Windows

Serviços executam tarefas em segundo plano. Alterar seu comportamento sem conhecer dependências pode provocar falhas.

PONTOS-CHAVE

- Estado do serviço.
- Tipo de inicialização.
- Dependências.
- Descrição.
- Impacto no sistema.

ATIVIDADE PRÁTICA

Localize três serviços e registre apenas suas descrições. Não altere configurações.

DICA DO PROFESSOR

Antes de modificar o sistema, observe, registre e pense no impacto. Em laboratório, utilize apenas equipamentos e contas autorizados.

31 Visualizador de Eventos

Logs são evidências importantes para diagnóstico. O Visualizador de Eventos organiza registros do sistema e aplicativos.

PONTOS-CHAVE

- Observe data e hora.
- Identifique origem.
- Analise nível do evento.
- Relacione evento e sintoma.
- Documente sem expor dados desnecessários.

ATIVIDADE PRÁTICA

Localize um evento recente e faça um resumo técnico sem copiar dados sensíveis.

DICA DO PROFESSOR

Antes de modificar o sistema, observe, registre e pense no impacto. Em laboratório, utilize apenas equipamentos e contas autorizados.

32 Gerenciamento de Disco

O Gerenciamento de Disco apresenta volumes e partições. Alterações podem causar perda de dados e devem ser feitas com autorização.

PONTOS-CHAVE

- Volume.
- Partição.
- Letra de unidade.
- Sistema de arquivos.
- Formatação.

ATIVIDADE PRÁTICA

Observe a estrutura de armazenamento do laboratório sem criar, excluir ou formatar volumes.

DICA DO PROFESSOR

Antes de modificar o sistema, observe, registre e pense no impacto. Em laboratório, utilize apenas equipamentos e contas autorizados.

33 Desempenho e diagnóstico

Diagnóstico técnico começa pela coleta de evidências. A solução deve ser proporcional ao problema.

PONTOS-CHAVE

- Identifique o sintoma.
- Colete dados.
- Formule hipótese.
- Faça teste controlado.
- Registre resultado.

ATIVIDADE PRÁTICA

Crie um diagnóstico para um computador lento usando pelo menos três ferramentas.

DICA DO PROFESSOR

Antes de modificar o sistema, observe, registre e pense no impacto. Em laboratório, utilize apenas equipamentos e contas autorizados.

34 Acessórios do Windows

Acessórios são úteis para tarefas rápidas de texto, cálculo, captura e organização.

PONTOS-CHAVE

- Bloco de Notas para texto simples.
- Calculadora para cálculos.
- Ferramentas de captura para documentação.
- Outros utilitários podem variar conforme versão.

ATIVIDADE PRÁTICA

Crie inventario.txt com informações fictícias do equipamento.

DICA DO PROFESSOR

Antes de modificar o sistema, observe, registre e pense no impacto. Em laboratório, utilize apenas equipamentos e contas autorizados.

35 Captura de tela e documentação

Capturas de tela ajudam a registrar mensagens, configurações e resultados. Documentação técnica deve ser clara e não expor informações desnecessárias.

PONTOS-CHAVE

- Registre contexto.
- Inclua data quando necessário.
- Use nomes de arquivo claros.
- Evite capturar senhas ou dados pessoais.

ATIVIDADE PRÁTICA

Faça uma captura de uma configuração não sensível e salve em uma pasta de evidências.

DICA DO PROFESSOR

Antes de modificar o sistema, observe, registre e pense no impacto. Em laboratório, utilize apenas equipamentos e contas autorizados.

36 Acessibilidade

Recursos de acessibilidade permitem adaptar a interação com o computador para diferentes necessidades.

PONTOS-CHAVE

- Visão.
- Audição.
- Interação.
- Leitura e ampliação.
- Contraste e tamanho.

ATIVIDADE PRÁTICA

Explore duas opções de acessibilidade e explique sua utilidade em uma escola.

DICA DO PROFESSOR

Antes de modificar o sistema, observe, registre e pense no impacto. Em laboratório, utilize apenas equipamentos e contas autorizados.

37 Integração com smartphones

O material-base apresenta recursos de integração entre Windows e smartphones, com dependência de conta, versão, rede e compatibilidade.

PONTOS-CHAVE

- Sincronização de conteúdos.
- Notificações.
- Mensagens.
- Alguns recursos dependem de Bluetooth ou Wi-Fi.

ATIVIDADE PRÁTICA

Liste três benefícios e três riscos de conectar um telefone pessoal a um PC compartilhado.

DICA DO PROFESSOR

Antes de modificar o sistema, observe, registre e pense no impacto. Em laboratório, utilize apenas equipamentos e contas autorizados.

38 Procedimentos de suporte técnico

Atendimento técnico deve seguir uma sequência lógica: compreender o problema, coletar evidências, testar e registrar.

PONTOS-CHAVE

- Ouvir o usuário.
- Reproduzir o problema.
- Coletar evidências.
- Testar soluções de baixo risco.
- Validar.
- Documentar.

ATIVIDADE PRÁTICA

Crie um roteiro para o chamado: 'Meu computador está muito lento'.

DICA DO PROFESSOR

Antes de modificar o sistema, observe, registre e pense no impacto. Em laboratório, utilize apenas equipamentos e contas autorizados.

39 Situação-problema: PC lento

Um computador do laboratório ficou lento após várias instalações. A equipe precisa investigar sem formatar imediatamente.

PONTOS-CHAVE

- Gerenciador de Tarefas.
- Armazenamento.
- Inicialização.
- Atualizações.
- Eventos.

ATIVIDADE PRÁTICA

Monte oito etapas de diagnóstico e indique a ferramenta usada em cada uma.

DICA DO PROFESSOR

Antes de modificar o sistema, observe, registre e pense no impacto. Em laboratório, utilize apenas equipamentos e contas autorizados.

40 Situação-problema: falta de espaço

Um usuário recebe alerta de armazenamento insuficiente. A solução deve liberar espaço sem apagar dados importantes.

PONTOS-CHAVE

- Analisar consumo.
- Verificar arquivos grandes.
- Revisar temporários.
- Confirmar backup.
- Limpar com ferramenta apropriada.

ATIVIDADE PRÁTICA

Crie uma ordem segura de ações para recuperar espaço.

DICA DO PROFESSOR

Antes de modificar o sistema, observe, registre e pense no impacto. Em laboratório, utilize apenas equipamentos e contas autorizados.

41 Situação-problema: falha de rede

Um PC não acessa a Internet. O diagnóstico deve separar problemas físicos, de configuração, conectividade e resolução de nomes.

PONTOS-CHAVE

- Verifique cabo ou Wi-Fi.
- Consulte ipconfig.
- Teste conectividade.
- Analise DNS.
- Documente o resultado.

ATIVIDADE PRÁTICA

Desenhe uma árvore de diagnóstico para 'sem Internet'.

DICA DO PROFESSOR

Antes de modificar o sistema, observe, registre e pense no impacto. Em laboratório, utilize apenas equipamentos e contas autorizados.

42 Situação-problema: aplicativo não inicia

Um aplicativo parou de abrir. Antes de reinstalar ou formatar, investigue mudanças recentes e evidências.

PONTOS-CHAVE

- Verifique processos.
- Consulte eventos.
- Teste outra conta, se permitido.
- Confirme atualizações.
- Reinstale somente quando necessário.

ATIVIDADE PRÁTICA

Crie cinco testes para investigar o problema.

DICA DO PROFESSOR

Antes de modificar o sistema, observe, registre e pense no impacto. Em laboratório, utilize apenas equipamentos e contas autorizados.

43 Laboratório 1 — organização de arquivos

Crie pastas, copie, mova, renomeie e organize arquivos fictícios.

DICA DO PROFESSOR

Antes de modificar o sistema, observe, registre e pense no impacto. Em laboratório, utilize apenas equipamentos e contas autorizados.

44 Laboratório 2 — atalhos

Pratique Alt+Tab, Win+E, Win+I, Win+Tab, Win+V e Ctrl+Shift+Esc.

DICA DO PROFESSOR

Antes de modificar o sistema, observe, registre e pense no impacto. Em laboratório, utilize apenas equipamentos e contas autorizados.

45 Laboratório 3 — CMD

Use dir, cd, md, copy, move, ren e type em uma pasta de testes.

DICA DO PROFESSOR

Antes de modificar o sistema, observe, registre e pense no impacto. Em laboratório, utilize apenas equipamentos e contas autorizados.

46 Laboratório 4 — rede

Use ipconfig, ping e hostname em ambiente autorizado.

DICA DO PROFESSOR

Antes de modificar o sistema, observe, registre e pense no impacto. Em laboratório, utilize apenas equipamentos e contas autorizados.

47 Laboratório 5 — segurança

Explore Segurança do Windows sem desativar proteções.

DICA DO PROFESSOR

Antes de modificar o sistema, observe, registre e pense no impacto. Em laboratório, utilize apenas equipamentos e contas autorizados.

48 Laboratório 6 — desempenho

Analise CPU, memória, disco e inicialização no Gerenciador de Tarefas.

DICA DO PROFESSOR

Antes de modificar o sistema, observe, registre e pense no impacto. Em laboratório, utilize apenas equipamentos e contas autorizados.

49 Laboratório 7 — backup

Desenhe e simule uma rotina de backup para arquivos de projeto.

DICA DO PROFESSOR

Antes de modificar o sistema, observe, registre e pense no impacto. Em laboratório, utilize apenas equipamentos e contas autorizados.

50 Laboratório 8 — administração

Localize ferramentas administrativas e explique cinco delas.

DICA DO PROFESSOR

Antes de modificar o sistema, observe, registre e pense no impacto. Em laboratório, utilize apenas equipamentos e contas autorizados.

51 Revisão de conceitos

Explique sistema operacional, kernel, processo, arquivo, pasta, driver, serviço e conta.

DICA DO PROFESSOR

Antes de modificar o sistema, observe, registre e pense no impacto. Em laboratório, utilize apenas equipamentos e contas autorizados.

52 Revisão de comandos

Associe comandos a suas funções e crie exemplos seguros.

DICA DO PROFESSOR

Antes de modificar o sistema, observe, registre e pense no impacto. Em laboratório, utilize apenas equipamentos e contas autorizados.

53 Estudo de caso 1

PC lento: colete evidências, formule hipóteses e proponha uma solução.

DICA DO PROFESSOR

Antes de modificar o sistema, observe, registre e pense no impacto. Em laboratório, utilize apenas equipamentos e contas autorizados.

54 Estudo de caso 2

Sem Internet: siga uma sequência de diagnóstico do físico ao DNS.

DICA DO PROFESSOR

Antes de modificar o sistema, observe, registre e pense no impacto. Em laboratório, utilize apenas equipamentos e contas autorizados.

55 Estudo de caso 3

Falta de espaço: analise, priorize e documente a limpeza.

DICA DO PROFESSOR

Antes de modificar o sistema, observe, registre e pense no impacto. Em laboratório, utilize apenas equipamentos e contas autorizados.

56 Checklist de manutenção

Verifique armazenamento, atualizações, segurança, inicialização, rede e backup.

DICA DO PROFESSOR

Antes de modificar o sistema, observe, registre e pense no impacto. Em laboratório, utilize apenas equipamentos e contas autorizados.

57 Inventário técnico

Registre nome do equipamento, sistema, RAM, armazenamento, rede e observações autorizadas.

DICA DO PROFESSOR

Antes de modificar o sistema, observe, registre e pense no impacto. Em laboratório, utilize apenas equipamentos e contas autorizados.

58 Relatório de suporte

Produza um relatório com problema, evidências, testes, solução e validação.

DICA DO PROFESSOR

Antes de modificar o sistema, observe, registre e pense no impacto. Em laboratório, utilize apenas equipamentos e contas autorizados.

59 Projeto final — diagnóstico

Resolva um problema simulado e entregue relatório técnico.

DICA DO PROFESSOR

Antes de modificar o sistema, observe, registre e pense no impacto. Em laboratório, utilize apenas equipamentos e contas autorizados.

60 Projeto final — inventário

Crie uma ficha de inventário e organize os dados em formato digital.

DICA DO PROFESSOR

Antes de modificar o sistema, observe, registre e pense no impacto. Em laboratório, utilize apenas equipamentos e contas autorizados.

61 Avaliação prática 1

Execute tarefas de arquivos, atalhos, CMD e diagnóstico.

DICA DO PROFESSOR

Antes de modificar o sistema, observe, registre e pense no impacto. Em laboratório, utilize apenas equipamentos e contas autorizados.

62 Avaliação prática 2

Execute tarefas de segurança, desempenho, rede e documentação.

DICA DO PROFESSOR

Antes de modificar o sistema, observe, registre e pense no impacto. Em laboratório, utilize apenas equipamentos e contas autorizados.

63 Avaliação teórica

Responda questões sobre conceitos e ferramentas do Windows.

DICA DO PROFESSOR

Antes de modificar o sistema, observe, registre e pense no impacto. Em laboratório, utilize apenas equipamentos e contas autorizados.

64 Glossário essencial

Defina termos técnicos utilizados na apostila.

DICA DO PROFESSOR

Antes de modificar o sistema, observe, registre e pense no impacto. Em laboratório, utilize apenas equipamentos e contas autorizados.

65 Mapa mental

Organize Windows, arquivos, rede, segurança, administração e recuperação.

DICA DO PROFESSOR

Antes de modificar o sistema, observe, registre e pense no impacto. Em laboratório, utilize apenas equipamentos e contas autorizados.

66 Plano de estudos

Distribua revisão, laboratório e exercícios ao longo de quatro semanas.

DICA DO PROFESSOR

Antes de modificar o sistema, observe, registre e pense no impacto. Em laboratório, utilize apenas equipamentos e contas autorizados.

67 Desafio técnico

Resolva um chamado combinando pelo menos quatro ferramentas do Windows.

DICA DO PROFESSOR

Antes de modificar o sistema, observe, registre e pense no impacto. Em laboratório, utilize apenas equipamentos e contas autorizados.

68 Questões de revisão

Responda às questões propostas pelo professor e justifique cada resposta.

DICA DO PROFESSOR

Antes de modificar o sistema, observe, registre e pense no impacto. Em laboratório, utilize apenas equipamentos e contas autorizados.

69 Gabarito orientado

Use esta seção para revisar as atividades e questões propostas ao longo da apostila. O objetivo é verificar se você consegue explicar o conceito, executar o procedimento com segurança e justificar a escolha da ferramenta.

PONTOS-CHAVE

- Respostas devem demonstrar compreensão do conceito, não apenas memorização.
- Em atividades práticas, o resultado deve ser acompanhado de registro do procedimento.
- Em diagnóstico, a resposta deve apresentar evidências, hipótese, teste e conclusão.
- Em comandos, identifique a função e os riscos antes da execução.

ATIVIDADE PRÁTICA

Retorne às atividades da apostila e marque quais você consegue executar sem consultar o material.

DICA DO PROFESSOR

Uma resposta tecnicamente correta deve explicar o porquê do procedimento.

70 Encerramento e competências

Ao concluir a apostila, o aluno deverá compreender os principais componentes do ambiente Windows 10 e executar procedimentos básicos de uso, administração, diagnóstico e segurança em laboratório.

PONTOS-CHAVE

- Gerenciar arquivos, pastas e atalhos.
- Utilizar Configurações, Painel de Controle e ferramentas administrativas.
- Executar comandos básicos no Prompt de Comando.
- Realizar diagnóstico inicial de problemas de rede e desempenho.
- Reconhecer mecanismos de segurança, backup e recuperação.
- Documentar procedimentos e resultados de suporte técnico.

ATIVIDADE PRÁTICA

Escreva uma reflexão final: qual ferramenta do Windows mais ajudou você a pensar como técnico e por quê?

DICA DO PROFESSOR

Conhecimento técnico se consolida quando você consegue explicar o que fez, por que fez e como recuperar a situação.

REFERÊNCIAS

MELO, Fabrício. **Sistema Operacional — Windows 10**. [S.l.]: Gran Cursos Online, [s.d.]. Material didático em PDF.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 14724:2024: Informação e documentação — Trabalhos acadêmicos — Apresentação**. Rio de Janeiro: ABNT, 2024.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 6027: Sumário — Apresentação**. Rio de Janeiro: ABNT.